

Exercice 01Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\frac{2x+3}{x-2}=0 ; \frac{x-3}{9x+6}=1 ; \frac{4}{x-3}-\frac{5}{x+1}=0 ;$$

$$\frac{2}{x+3}=\frac{x-3}{2} ; \frac{x+1}{5x-7}=\frac{5x+7}{x-1}$$

Exercice 02Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

$$(1-\sqrt{2})x-5 \leq 0 ; 3x-5 < 7-\sqrt{2}x$$

$$\frac{7x-2}{1-\sqrt{3}} \leq \frac{7x+2}{1+\sqrt{3}} ; |x-5| < \frac{1}{2} ;$$

$$||x+2|-5| \leq 4 ; |3x-2| > 3$$

Exercice 03On pose $P(x) = (2x-5)(-3x+4)$ 1) poser le tableau de signe de $2x-5$ et $-3x+4$ puis déduire le signe de $P(x)$.2) résoudre les inéquations suivantes $P(x) < 0$ et $P(x) \geq 0$ **Exercice 04**Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- $4x^2 - 25 \geq 0 ; (4x-5)(2x+7)(1-x)^2 > 0 ;$
- $\frac{(3x-1)(2x+3)}{2x+5} < 0$

Exercice 05Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$x^2 + x + 1 = 0$	$3x^2 + 5x + 1 = 0$
$3x^2 + 3\sqrt{2}x + 2 = 0$	$4x^2 - 3x + 1 = 0$
$x^2 - x - 12 = 0$	$x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$

Exercice 061) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante

$$2x^2 - 2x - 4 = 0$$

2) Déduire les solutions des équations suivantes

$$2x^4 - 2x^2 - 4 = 0$$

$$2|x|^2 - 2|x| - 4 = 0 ; 2x - 2\sqrt{x} - 4 = 0 ; \frac{2}{x^2} - \frac{2}{x} - 4 = 0$$

Exercice 07On considère l'équation suivante : (E) : $x^2 + x - 6 = 0$ 1) Montrer que l'équation (E) admet deux solutions distincts α et β sans les calculer2) Calculer $\alpha + \beta$; $\alpha\beta$; $\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\alpha}$; $\alpha\beta^2 + \alpha^2\beta$;

$$\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} \text{ et } \alpha^2 + \beta^2$$

3) Factoriser, si possible, les polynômes suivants :

$$P(x) = x^2 - x - 6 ; Q(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{1}{2}$$

$$S(x) = x^2 + 3x + 5 ; T(x) = -3x^2 - 2x + 1$$

Exercice 08Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes

$$x^2 - 5x + 6 \leq 0 ; -x^2 + x + 6 > 0 ; (4x-1)^2 < (x+1)^2$$

$$(x^2 - 5x + 6)(-x^2 + x + 6) \leq 0 ; \frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 - 4} \geq 0$$

$$(x^2 + 3x + 2)(-x^2 + 5x - 6) \leq 0$$

Exercice 091) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

$$(S_1): \begin{cases} 5x - 2y = 1 \\ -10x + 4y = 3 \end{cases} ; (S_2): \begin{cases} 3x + y = 7 \\ 2x - y = 8 \end{cases}$$

2) A- Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant :

$$(S): \begin{cases} -x + 3y = 4 \\ x - 2y = 11 \end{cases}$$

b- déduire les solutions des systèmes suivants :

$$(S_1): \begin{cases} -\sqrt{x} + \frac{3}{y} = 4 \\ \sqrt{x} - \frac{2}{y} = 11 \end{cases} ; (S_2): \begin{cases} -|x+1| + 3y^2 = 4 \\ |x+1| - 2y^2 = 11 \end{cases}$$

3) Résoudre graphiquement les systèmes suivants :

$$(S_1): \begin{cases} x - 2y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \leq 0 \end{cases} ; (S_2): \begin{cases} x + y - 5 < 0 \\ 3x - 4y > 0 \end{cases}$$